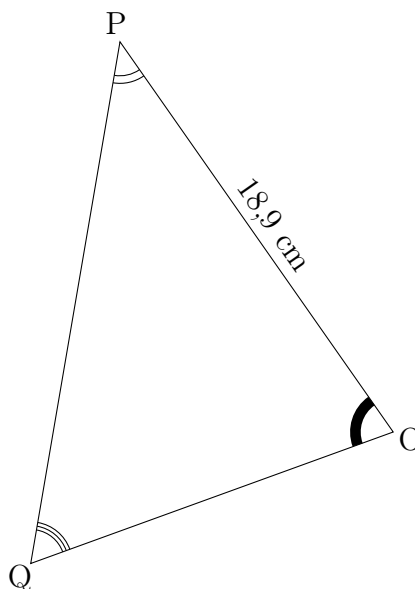
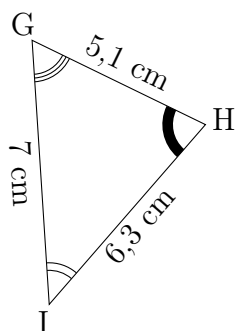


Contrôle chapitres 7 et 8

On prendra soin de rédiger correctement. Calculatrice autorisée..

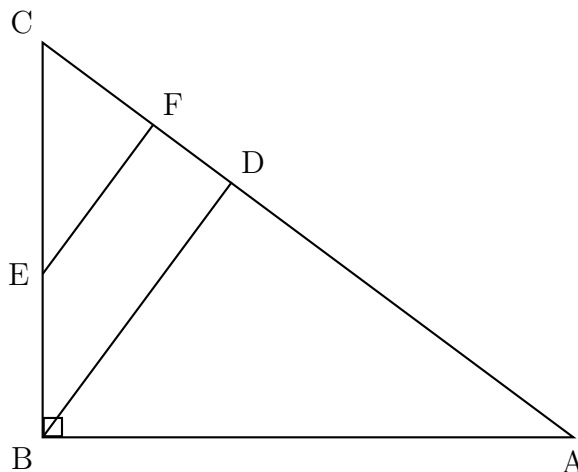
Exercice 1

Calculer les longueurs des segments $[OQ]$ et $[PQ]$. Justifier.



Exercice 2 - D'après Métropole 2025

- ABC un triangle rectangle en B ;
- les points B , E et C sont alignés ainsi que les points A , D , F et C ;
- les droites (BD) et (EF) sont parallèles :
- $AB = 10\text{ cm}$, $BC = 7,5\text{ cm}$, $BE = 3\text{ cm}$,
 $BD = 6\text{ cm}$ et $CF = 2,7\text{ cm}$.



1. a. Montrer que $CE = 4,5\text{ cm}$.
b. Démontrer que la longueur EF est égale à $3,6\text{ cm}$.
2. Démontrer que le triangle CEF est rectangle en F .
3. Les triangles ABC et CEF sont-ils semblables?

Exercice 3 - CRPE 2025

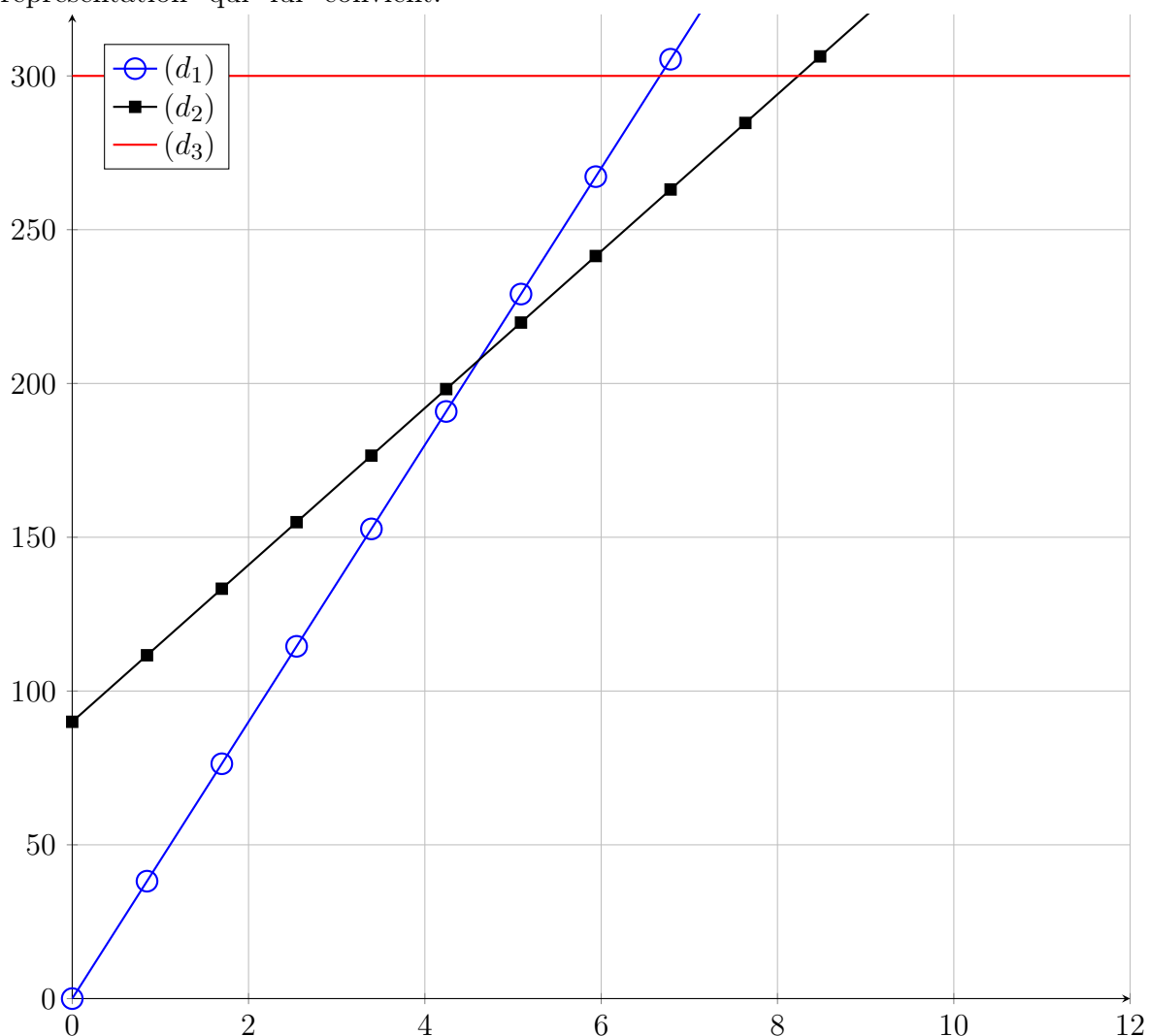
Un musée propose trois formules de visites guidées pour des classes durant l'année scolaire.

Formule A : 45 € par visite de classe.

Formule B : Abonnement annuel de 90 € par école auquel s'ajoute un montant de 25 € 50 par visite de classe de l'école.

Formule C : Abonnement annuel d'un montant de 300 € qui permet autant de visites que le souhaite l'école.

- Une école est composée de quatre classes.
 - Si chaque classe effectue une visite, quelle formule est la plus avantageuse?
 - Si chaque classe effectue deux visites, quelle formule est la plus avantageuse?
- On note x le nombre de visites effectuées par une classe. Pour cette classe, on note $f(x)$ le prix avec la formule A, $g(x)$ le prix avec la formule B, et $h(x)$ le prix avec la formule C. Donner une expression littérale des fonctions f , g et h en fonction de x .
- Sur la représentation ci-dessous, associer à chacune des fonctions f , g et h la représentation qui lui convient.



- Déterminer graphiquement le nombre de visites de classe à partir duquel la formule B est plus économique que la formule A.
- À partir de combien de visites de classe la formule C est-elle plus économique que la formule B? Vérifier par le calcul.
- L'équipe pédagogique de l'école de quatre classes décide d'organiser deux visites par classe. Elle choisit la formule la plus avantageuse et bénéficie d'une subvention de 15 % du prix à payer de la part de la mairie. Quel montant l'école doit-elle prévoir pour payer le reste?